

Homework9

FS

问题1

- 固定大小data block和extent两种方式的inode空间开销分析
 - 文件大小为5MB，均分为5等分，分别连续存放（每段1MB在磁盘上连续存放）
 - 固定大小data block方案中，每个data block 4KB， inode结构中包括12个direct pointers， 2个indirect point， 1个double indirect pointer
 - inode中每个指针为8 bytes， 每个extent size域为4 bytes
 - 用固定大小data block和extent两种方式， 分别计算两种方式文件数据位置的元数据分别占多大存储空间？

问题2

- 假设采用类似Very Simple File System的方式进行文件系统的数据分布，包括superblock, inode bitmap, data bitmap, inodes（包含12个direct pointers, 2个indirect point, 1个double indirect pointer, 所有指针均为4B）和data block, 每个文件或目录每次至少分配一个block。
- 假设每个操作是独立进行的，初试状态缓存中没有任何数据，访问一次即缓存；假设对文件的访问或修改需要更新该文件、该文件所在文件夹更新访问或修改时间（再上层目录不受影响），所有修改会立刻落盘。请计算下列操作需要进行多少次I/O？（包括读、写）
 - 文件系统中已有/foo/bar文件，大小为100KB，page大小4KB，在文件后面追加写入1MB数据
 - 文件系统中已有/foo/bar文件，执行：`mv /foo/bar /foo/bar2`